Ejercicios

Tema 1: Campo gravitatorio

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado (tipo PAU). Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Gravedad con la altura

básico

Calcula la gravedad a 600 km de altura sobre la Tierra. Datos: $g_0 = 9{,}8\ \text{m/s}^2$, $R_T = 6370$ km.

2 Gravedad en otros planetas

básico

Calcula la gravedad en la superficie de Marte sabiendo que su masa es 0,107 veces la terrestre y su radio 0,532 veces el terrestre.

3 Órbitas

medio

Un satélite de 500 kg orbita a 600 km de altura. Calcula su velocidad, su periodo y su energía mecánica. ($G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$, $M_T = 5{,}97 \cdot 10^{24}$ kg, $R_T = 6370$ km.)

4 Geoestacionario

medio

¿A qué altura debe orbitar un satélite geoestacionario? ¿Qué velocidad lleva?

5 Escape

medio

Calcula la velocidad de escape desde la superficie terrestre y desde una altura de 600 km.

6 Energía de satelización

avanzado (tipo PAU)

¿Qué energía hay que comunicar al satélite de 500 kg para llevarlo desde la superficie terrestre hasta su órbita a 600 km de altura?

7 Varias masas

avanzado (tipo PAU)

Dos masas de 100 kg están en los puntos $A(0,0)$ y $B(6,0)$ (en metros). Calcula el campo y el potencial gravitatorios en $C(3,4)$.